

面向噪声文档的鲁棒 RAG 推理方法与检索维度评估

Evidence-Gated Iterative RAG 与噪声比例实验分析

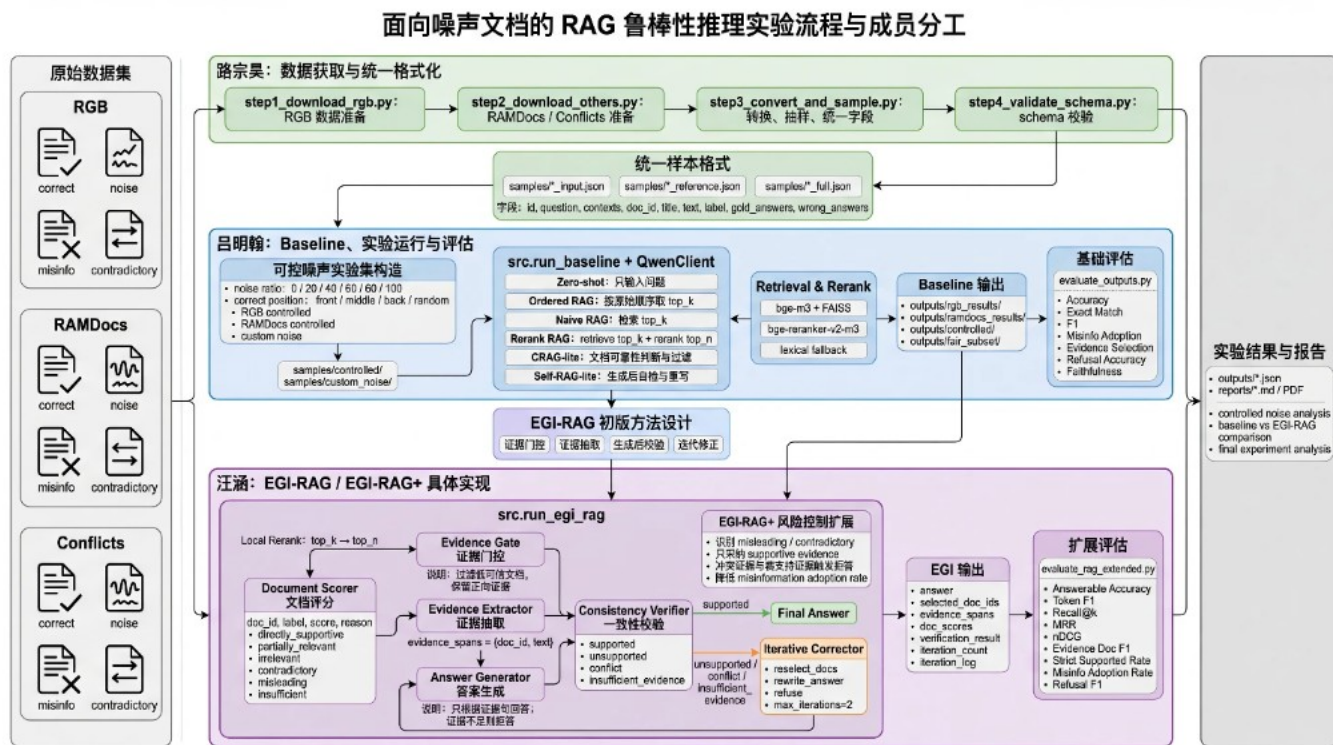
自然语言处理课程项目

June 26, 2026

1 研究问题

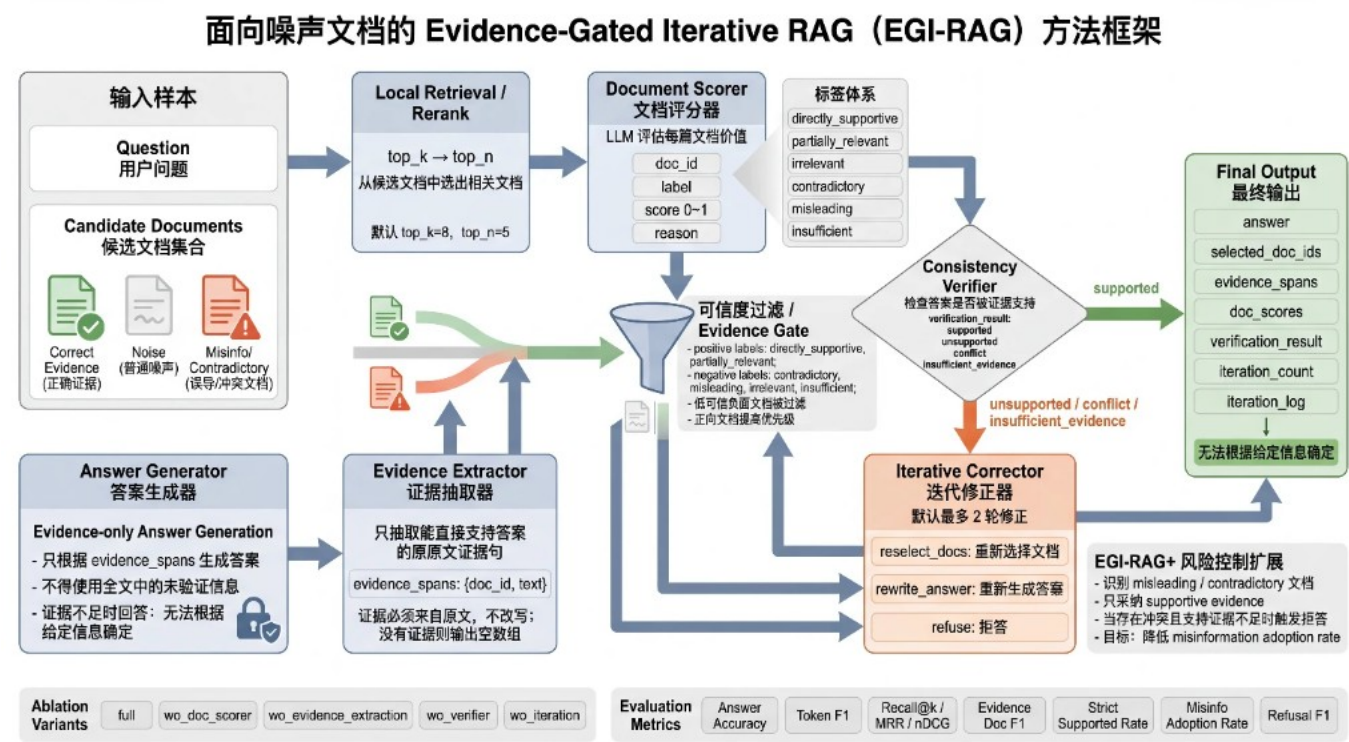
真实 RAG 系统的候选文档常包含普通噪声、误导答案和相互冲突的信息。仅用 Answer Accuracy 无法解释错误来源。

2 实验全流程



流程覆盖 RGB、RAMDocs、Conflicts 数据转换, controlled noise 与 custom noise 构造, baseline/EGi-RAG 运行, 以及扩展指标评估。

3 EGI-RAG 方法框架



EGI-RAG 的核心是 evidence gate、evidence extraction 与 support verification：先判断候选文档是否支持 supportive 文档中的证据句，最后只基于证据句生成答案并验证是否 supported。

4 主要结果

4.1 全量结果

数据集	方法	N	AnsAcc	Token F1	Misinfo	StrictSup
RGB	EGI-RAG	300	0.9200	0.8127	0.0000	0.9667
RGB	EGI-RAG+	300	0.8600	0.7616	0.0000	0.8767
RAMDocs	EGI-RAG	500	0.5320	0.5381	0.1100	0.7120
RAMDocs	EGI-RAG+	500	0.2260	0.2307	0.0080	0.2620

EGI-RAG+ 在 RAMDocs 上显著降低 Misinfo Adoption，但因为保守拒答导致 Accuracy 和 Strict Supported Rate 下降，因此应定位为风险控制型改进，而不是整体准确率改进。

4.2 Controlled Noise 代表性结果

数据集/设置	方法	N	AnsAcc	Misinfo	StrictSup
RGB 0% front	EGI-RAG	300	0.9600	0.0000	0.9967
RGB 0% front	EGI-RAG+	300	0.9633	0.0000	0.9867
RGB 60% front	EGI-RAG	300	0.9300	0.0000	0.9667
RGB 60% front	EGI-RAG+	300	0.9233	0.0000	0.9533
RGB 100% front	EGI-RAG	300	0.0400	0.0000	0.1233
RGB 100% front	EGI-RAG+	300	0.0233	0.0000	0.0733
RAMDocs 0% front	EGI-RAG	365	0.6055	0.0438	0.7260
RAMDocs 0% front	EGI-RAG+	290	0.3655	0.0103	0.4276
RAMDocs 60% front	EGI-RAG	118	0.5424	0.1017	0.7288
RAMDocs 60% front	EGI-RAG+	100	0.3100	0.0100	0.3500
RAMDocs 100% front	EGI-RAG	100	0.0100	0.3200	0.4100
RAMDocs 100% front	EGI-RAG+	100	0.0000	0.2200	0.2900

5 错误案例分析

答错主要来自五类原因：

1. **检索不到正确证据**：100% noise 时 Recall@5 和 MRR 为 0，模型无法可靠作答。
2. **强误导文档共现**：RAMDocs 中正确证据和 wrong-answer 文档同时相关，模型容易采纳错误答案。
3. **证据抽取不完整**：抽到主体但遗漏时间、地点、数值限定。
4. **过度拒答**：EGI-RAG+ 对 misleading/contradictory 的惩罚太硬，导致覆盖率下降。
5. **字符串评估误差**：日期格式、别名和简称可能让语义正确答案被自动指标判错。

6 结论

鲁棒 RAG 的关键不是读取更多文档，而是只基于可信证据作答，并在证据不足或冲突时拒答。EGI-RAG 在 RGB 和 Custom Noise 上表现稳定；EGI-RAG+ 能显著降低误导采纳，但当前需要从 hard gate 改成 soft threshold。